Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 0

Operatoriai ir jų sritys

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Sritis pakeičia jungtinį operatorių). Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ nagrinėkime operatorių A, kurio veikimas yra $(Ac)_n = n^2 c_n$, o sritis $D(A) = \{c : \sum_{n\geq 1} n^4 |c_n|^2 < \infty\}$. Tegul operatoriaus B veikimas yra toks pat, o jo sritis yra $D(B) = \{c \in D(A) : c_1 = 0\}$. (i) Nustatykite, kuris operatorius apibrėžtas tirštojoje srityje. Tirštai apibrėžtam operatoriui raskite jungtinį operatorių ir nustatykite, ar jis savijungis. (ii) Paaiškinkite, kodėl paskaitoje pateiktas jungtinio operatoriaus apibrėžimas netaikomas kitam operatoriui.

Sprendimas. Baigtinės sekos priklauso sričiai $D(A)$ ir sudaro tirštą aibę, todėl operatorius A apibrėžtas tirštai. Jungtinio operatoriaus sąlyga yra $\langle Ac, d\rangle = \langle c, e\rangle$ visiems $c \in D(A)$ ir kuriam nors $e \in \ell^2$. Parinkę vektorių c tik su nenuline n-ąja koordinate, gauname

$$e_n = n^2 d_n, \qquad \sum_{n\geq 1} |e_n|^2 = \sum_{n\geq 1} n^4 |d_n|^2.$$

Taigi $D(A^*) \subseteq D(A)$. Atvirkščiai, kai $d \in D(A)$, reikiama lygybė gaunama pagal Koši ir Švarco nelygybę, parinkus $e = Ad$. Vadinasi, $D(A^*) = D(A)$ ir $A^* = A$. Aibės $D(B)$ uždarinys yra tikrasis uždarasis poerdvis $\{c : c_1 = 0\}$. Jis nėra tirštas erdvėje ℓ^2. Operatoriaus B jungtinio operatoriaus vektorius nebūtų vienintelis: pridėjus bet kokį pirmojo koordinatinio vektoriaus kartotinį, visos jo skaliarinės sandaugos su $D(B)$ lieka tos pačios.

Uždavinys 2 (Aprėžta koordinatės funkcija). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nagrinėkime daugybos iš $g(x) = \arctan x$ operatorių maksimalioje srityje. (i) Raskite sritį ir operatoriaus normą. (ii) Nustatykite, ar operatorius savijungis ir ar jis turi tikrinių verčių. Remkitės tik 0 paskaita ir neteikite teiginio apie visą jo spektrą.

Sprendimas. Kadangi $|\arctan x| \leq \pi/2$, sričiai priklauso kiekviena kvadratiškai integruojama funkcija. Pagal daugybos operatoriaus lemą šis operatorius savijungis. Iš to paties įverčio gauname $\|M_g\| \leq \pi/2$. Kai $R > 0$, vienetinis vektorius $f_R = \mathbf{1}_{[R,R+1]}$ tenkina

$$\|M_g f_R\| \geq \arctan R \longrightarrow \frac{\pi}{2}.$$

Todėl $\|M_g\| = \pi/2$. Kiekvieną vertę funkcija g įgyja daugiausia viename taške, todėl pagal daugybos operatoriaus lemą tikrinių verčių nėra.

Uždavinys 3 (Dvi daugybos operatorių sritys). Tegul Q yra daugybos iš x operatorius maksimalioje srityje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Kai $a > 1/4$, pažymėkime $f_a(x) = (1 + x^2)^{-a}$. Tiksliai nustatykite, kada $f_a \in D(Q)$ ir kada $f_a \in D(Q^2)$. Įtraukite ribinius atvejus ir pateikite vektorių iš $D(Q) \setminus D(Q^2)$.

Sprendimas. Kad funkcija priklausytų sričiai $D(Q)$, funkcijos $x^2|f_a(x)|^2$ integralas turi būti baigtinis. Begalybėje dviejų sričių integralų pointegralinės funkcijos elgiasi taip:

$$x^2|f_a(x)|^2 \sim |x|^{2-4a}, \qquad x^4|f_a(x)|^2 \sim |x|^{4-4a}.$$

Ties nuliu singuliarumo nėra. Funkcijos x^b integralas intervale $[1,\infty)$ konverguoja tada ir tik tada, kai $b < -1$. Taigi

$$f_a \in D(Q) \iff a > \frac{3}{4}, \qquad f_a \in D(Q^2) \iff a > \frac{5}{4}.$$

Kai pasiekiama lygybė, atitinkamas integralas diverguoja logaritmiškai. Vektorius f_1 priklauso sričiai $D(Q)$, bet nepriklauso sričiai $D(Q^2)$.

Uždavinys 4 (Unitarusis ekvivalentumas apima sritį). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul $(Jf)(x) = f(-x)$, o M_+ yra daugybos iš e^x operatorius maksimalioje srityje. Raskite operatorių $J^{-1}M_+J$ kartu su jo sritimi. Patikrinkite, ar funkcija $f(x) = e^{-|x|}$ priklauso šiai sričiai.

Sprendimas. Normos integrale pakeitę kintamąjį x į $-x$, matome, kad operatorius J yra unitarusis ir $J^{-1} = J$. Transformuotas operatorius veikia daugindamas iš e^{-x}. Pagal unitariojo ekvivalentumo lemą jo sritis yra

$$D(J^{-1}M_+J) = \{f : e^{-x}f(x) \in L^2(\mathbb{R})\}.$$

Duotajai funkcijai f sandauga $e^{-x}f(x)$ neigiamoje pustiesėje lygi 1. Ši sandauga ten nėra kvadratiškai integruojama, todėl f sričiai nepriklauso.